

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования**
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**

КАФЕДРА №5

**РЕФЕРАТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**

канд. техн.
наук, доцент

должность, уч.
степень, звание

ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ

подпись, дата

В. М. Милова

инициалы,
фамилия

РЕФЕРАТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6
на тему: «Задачи и алгоритмы принятия коллективных решений»
по дисциплине: Управление качеством организационных систем

**РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ М558М
ГР. №**

подпись, дата

Д. С. Рослов

инициалы,
фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение-----	3
1. Задача принятия группового решения-----	4
2. Правило большинства голосов и принцип Кондорсе-----	6
3. Метод Борда-----	9
4. Парадокс Эрроу-----	11
5. Пример использования: выбор системы менеджмента качества-----	13
Заключение-----	16
Список использованных источников-----	17

Введение

В практике управления качеством организационных систем (УКОС) значительная часть управленческих решений принимается не единолично, а коллективно — комитетами по качеству, советами директоров, экспертными группами, техническими комиссиями. При этом возникает фундаментальная проблема: каким образом из индивидуальных предпочтений нескольких экспертов получить обоснованный групповой выбор, который был бы справедлив, согласован и устойчив к манипуляциям.

Теория коллективного выбора (social choice theory) предлагает целый ряд алгоритмов решения этой задачи: правило большинства голосов, принцип Кондорсе, метод Борда, методы Коупленда и Симпсона, многокритериальные процедуры. Каждый из этих методов обладает своими достоинствами и ограничениями. Парадокс Эрроу, доказанный в 1951 г., показывает принципиальную невозможность построения «идеального» алгоритма коллективного выбора, удовлетворяющего нескольким разумным аксиомам одновременно.

Целью настоящего реферата является систематическое изложение задач и алгоритмов принятия коллективных решений, анализ их свойств и демонстрация практического применения на примере выбора системы менеджмента качества для IT-компаний. Материал реферата опирается на классические труды Дж. Кондорсе, Ж.-Ш. Борда, К. Эрроу, а также на современные работы российских и зарубежных авторов в области теории принятия решений и управления качеством.

1. Задача принятия группового решения

Задача принятия группового (коллективного) решения формулируется следующим образом. Пусть имеется конечное множество альтернатив $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ и конечное множество экспертов (агентов) $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Каждый эксперт e_k обладает индивидуальным отношением предпочтения $\succ_k$ на множестве A , которое в простейшем случае представляет собой линейный порядок (ранжирование) альтернатив. Совокупность всех индивидуальных ранжирований называется профилем предпочтений $P = (\succ_1, \dots, \succ_n)$.

Алгоритм принятия группового решения (правило коллективного выбора) — это отображение $F: P \rightarrow R$, ставящее в соответствие каждому профилю предпочтений некоторое коллективное отношение R на множестве альтернатив. Возможны два варианта: R — единственная лучшая альтернатива (функция выбора) либо R — полное коллективное ранжирование (функция коллективного благосостояния, по терминологии К. Эрроу).

Качество алгоритма коллективного выбора оценивается рядом аксиоматических свойств. К числу важнейших относятся:

- универсальная область — алгоритм должен работать для любых профилей предпочтений, не ограничивая виды индивидуальных ранжирований;

- единогласие (принцип Парето) — если все эксперты предпочитают альтернативу x альтернативе y , то и в коллективном решении x должно быть выше y ;

- независимость от посторонних альтернатив — коллективный выбор между x и y должен зависеть только от относительных предпочтений экспертов по этим двум альтернативам, но не от их отношения к третьим;

- отсутствие диктатора — не должно существовать единственного эксперта, чьё предпочтение всегда совпадает с коллективным;

— монотонность — улучшение позиции альтернативы в индивидуальных ранжированиях не должно ухудшать её коллективного положения.

Знаменитая теорема К. Эрроу (1951) утверждает, что при числе альтернатив $m \geq 3$ невозможно построить алгоритм коллективного выбора, который одновременно удовлетворял бы всем перечисленным свойствам. Это фундаментальное ограничение определяет необходимость выбора между разными алгоритмами в зависимости от конкретной управленческой ситуации.

2. Правило большинства голосов и принцип Кондорсе

2.1. Правило большинства голосов

Простое правило большинства — древнейший и наиболее распространённый алгоритм коллективного выбора. В его исходной формулировке каждый эксперт указывает единственную предпочитаемую альтернативу, а победителем объявляется альтернатива, набравшая наибольшее число голосов. Различают абсолютное большинство (более 50 % голосов) и относительное большинство (наибольшее число голосов из всех альтернатив, но не обязательно более 50 %).

Главным достоинством правила большинства является его простота и интуитивная понятность. Однако при числе альтернатив $m \geq 3$ оно обнаруживает существенные недостатки. Прежде всего, оно использует лишь первое место в индивидуальном ранжировании, игнорируя информацию о позиции остальных альтернатив. Кроме того, относительное большинство может давать парадоксальные результаты: альтернатива, выигрывающая по числу первых мест, может быть в действительности худшей по совокупности оценок (так называемый «парадокс победителя меньшинства»).

2.2. Принцип Кондорсе

В 1785 г. французский философ и математик маркиз Жан-Антуан Кондорсе предложил принципиально иной подход. Согласно принципу Кондорсе, альтернатива x признаётся коллективным победителем, если в попарных сравнениях со всеми остальными альтернативами она побеждает простым большинством голосов. Такая альтернатива называется победителем Кондорсе.

Формально, обозначим $N(x, y)$ число экспертов, для которых $x \succ y$. Альтернатива x является победителем Кондорсе тогда и только тогда, когда для любой $y \neq x$ выполняется $N(x, y) > N(y, x)$. Аналогично определяется проигравший Кондорсе — альтернатива, проигрывающая в попарных сравнениях всем остальным.

Принцип Кондорсе использует полную информацию из индивидуальных ранжирований и обладает важными аксиоматическими свойствами: единогласие, монотонность, независимость от посторонних альтернатив (в попарных сравнениях). Любое разумное правило коллективного выбора должно при наличии победителя Кондорсе выбирать именно его — это требование называется условием Кондорсе.

2.3. Парадокс Кондорсе

Главным препятствием на пути применения принципа Кондорсе является сам Кондорсе обнаруженный им парадокс. Рассмотрим трёх экспертов и три альтернативы:

Эксперт	1-е место	2-е место	3-е место
e_1	a	b	c
e_2	b	c	a
e_3	c	a	b

В попарных сравнениях большинство (2 из 3) предпочитает a альтернативе b, большинство предпочитает b альтернативе c и большинство предпочитает c альтернативе a. Возникает циклическое отношение $a \succ b \succ c \succ a$, не имеющее однозначного «лучшего». Иными словами, мажоритарное отношение коллективного выбора не является транзитивным даже при транзитивности всех индивидуальных предпочтений. Это явление получило название парадокса Кондорсе, или парадокса голосования.

Для разрешения парадокса предложены модификации: метод Симпсона (выбор альтернативы с максимальным наименьшим числом побед), метод Коупленда (альтернатива с максимальной разностью числа побед и поражений в попарных сравнениях), метод Шульца. При отсутствии победителя Кондорсе приходится прибегать к иным алгоритмам.

3. Метод Борда

Метод подсчёта баллов, предложенный Жаном-Шарлем Борда в 1770 г., представляет собой компромисс между правилом большинства и принципом Кондорсе. Каждый эксперт ранжирует все альтернативы от наиболее предпочтительной к наименее. В классическом методе Борда при наличии m альтернатив первое место в индивидуальном ранжировании получает $m - 1$ баллов, второе — $m - 2$ баллов, ..., последнее — 0 баллов. Сумма баллов по всем экспертам определяет коллективное ранжирование: альтернатива с наибольшим суммарным баллом является победителем Борда.

Формально оценка Борда альтернативы x равна:

$$B(x) = \sum_{k=1}^n (m - r_k(x)),$$

где $r_k(x)$ — ранг альтернативы x в ранжировании эксперта k (1 — лучшая, m — худшая). Метод обобщается на случай взвешенных мнений экспертов путём введения весовых коэффициентов $w_k \geq 0$, $\sum w_k = 1$.

Достоинства метода Борда: он всегда определяет полное коллективное ранжирование, использует всю информацию из индивидуальных предпочтений, прост в вычислении, монотонен, удовлетворяет принципу Парето. Метод широко применяется в спортивных рейтингах (NCAA, Eurovision), при выборах в академические сообщества, в системах оценки качества поставщиков и претендентов на тендеры.

Основной недостаток метода Борда — он не всегда удовлетворяет условию Кондорсе: возможны ситуации, когда победитель Кондорсе существует, но победителем Борда становится другая альтернатива. Кроме того, метод Борда уязвим к стратегическому голосованию: эксперты могут искусственно понижать положение конкурента своей предпочитаемой альтернативы.

Для иллюстрации работы метода рассмотрим четырёх экспертов, ранжирующих три альтернативы А, В, С:

Эксперт	1-е (2 балла)	2-е (1 балл)	3-е (0 баллов)
e_1	А	В	С
e_2	А	С	В

e_3	B	C	A
e_4	C	B	A

Подсчёт баллов: $V(A) = 2 + 2 + 0 + 0 = 4$; $V(B) = 1 + 0 + 2 + 1 = 4$; $V(C) = 0 + 1 + 1 + 2 = 4$. Все три альтернативы получают равные баллы — ситуация ничьей по Борда. На практике в таких случаях применяют вторичный критерий (например, число первых мест) или дополнительное голосование. Этот пример демонстрирует ограничения метода и необходимость комбинирования различных алгоритмов коллективного выбора.

4. Парадокс Эрроу

Теорема о невозможности, доказанная американским экономистом Кеннетом Эрроу в 1951 г. и принёсшая ему Нобелевскую премию по экономике (1972), является фундаментальным результатом теории коллективного выбора. Она утверждает, что не существует алгоритма агрегирования индивидуальных предпочтений в коллективное ранжирование, который удовлетворял бы одновременно следующим четырём аксиомам:

— **Универсальная область (Unrestricted Domain)** — алгоритм должен корректно работать для любых индивидуальных линейных порядков на множестве из $m \geq 3$ альтернатив.

— **Принцип Парето (Pareto Efficiency)** — если все эксперты предпочитают x альтернативе y , то и в коллективном ранжировании x должна стоять выше y .

— **Независимость от посторонних альтернатив (ПА)** — коллективное отношение между x и y определяется только индивидуальными отношениями между x и y , но не зависит от того, как эксперты ранжируют третьи альтернативы.

— **Отсутствие диктатора (Non-Dictatorship)** — не существует эксперта k^* , чьи предпочтения автоматически становятся коллективными независимо от мнений остальных.

Эрроу доказал, что любой алгоритм коллективного выбора, удовлетворяющий первым трём аксиомам, неизбежно является диктаторским. Иными словами, «идеальной демократии» при наличии трёх и более альтернатив в строгом математическом смысле не существует.

Парадокс Эрроу имеет глубокие практические следствия для управления качеством организационных систем. Любая процедура коллективного принятия решений вынуждена идти на тот или иной компромисс: жертвовать независимостью от посторонних альтернатив (метод Борда), допускать циклы в коллективном отношении (метод Кондорсе), ограничивать класс допустимых индивидуальных предпочтений (теорема о

единогласии Блэка для одновершинных предпочтений) либо концентрировать решающее право у одного лица (диктатор, генеральный директор).

Известны несколько способов «обхода» парадокса Эрроу. К ним относятся: теорема Гиббарда — Саттертуэйта, отменяющая аксиому ПА; теорема Блэка о единогласии при одновершинных предпочтениях; кардиналистские методы (multi-attribute utility theory, MAUT), использующие интервальные шкалы вместо ординальных; вероятностные процедуры выбора. Все эти подходы расширяют классическую теорему Эрроу и применяются на практике при условии разумного компромисса между желаемыми свойствами алгоритма коллективного выбора.

5. Пример использования: выбор системы менеджмента качества

Рассмотрим практическую задачу из области управления качеством организационных систем. Совет директоров ИТ-компании (5 человек) принимает решение о внедрении одной из четырёх систем менеджмента качества для интеграции с действующими процессами разработки программного обеспечения:

Обозначение	Альтернатива	Краткая характеристика
A	ISO 9001:2015	Универсальный международный стандарт менеджмента качества
B	CMMI-DEV v3.0	Модель зрелости процессов разработки ПО
C	Six Sigma	Методология статистического управления качеством
D	Agile + ISO/IEC 33000	Гибкая методология с оценкой зрелости процессов

Эксперты — генеральный директор (e_1), технический директор (e_2), директор по качеству (e_3), руководитель отдела разработки (e_4) и финансовый директор (e_5) — независимо ранжировали все альтернативы. Полученный профиль предпочтений приведён в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Профиль предпочтений экспертов

Эксперт	1-е место	2-е место	3-е место	4-е место
e_1 (ген. директор)	A	B	D	C
e_2 (тех. директор)	B	D	A	C
e_3 (директор кач.)	A	C	B	D
e_4 (рук. разработки)	D	B	A	C
e_5 (фин. директор)	A	B	C	D

Применим к данному профилю три алгоритма коллективного выбора и сравним их результаты.

5.1. Применение правила большинства

Подсчёт первых мест: А — 3 голоса (e_1, e_3, e_5); В — 1 голос (e_2); С — 0 голосов; D — 1 голос (e_4). Победителем по правилу относительного большинства становится альтернатива А (ISO 9001:2015), однако она набирает 60 % голосов, и большинство абсолютное (>50 %) также за неё.

5.2. Применение принципа Кондорсе

Построим матрицу попарных сравнений $N(x, y)$ — число экспертов, предпочитающих x альтернативе y .

Таблица 5.2 — Матрица попарных сравнений

$x \setminus y$	A	B	C	D
A	—	3	4	3
B	2	—	4	3
C	1	1	—	2
D	2	2	3	—

Альтернатива А выигрывает у В (3 против 2), у С (4 против 1) и у D (3 против 2). Следовательно, А является победителем Кондорсе — в попарных сравнениях побеждает все остальные альтернативы простым большинством. Циклы отсутствуют, парадокс Кондорсе не возникает.

5.3. Применение метода Борда

При четырёх альтернативах баллы распределяются: 1-е место — 3 балла, 2-е — 2 балла, 3-е — 1 балл, 4-е — 0 баллов. Подсчёт суммарных баллов приведён в таблице 5.3.

Таблица 5.3 — Подсчёт баллов по методу Борда

Альтернатива	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	Σ
A	3	1	3	1	3	11
B	2	3	1	2	2	10
C	0	0	2	0	1	3
D	1	2	0	3	0	6

Коллективное ранжирование по методу Борда: А (11) > В (10) > D (6) > С (3). Победителем становится альтернатива А — ISO 9001:2015.

Результат согласуется с результатами правила большинства и принципа Кондорсе.

5.4. Анализ результатов и управленческие выводы

Все три алгоритма коллективного выбора дали один и тот же результат: победителем стала альтернатива А (ISO 9001:2015). Такое совпадение повышает доверие к принятому решению, поскольку результат устойчив к выбору конкретного алгоритма агрегирования. Однако между альтернативами А и В разница невелика (3 голоса первого места против 1; 11 баллов Борда против 10), что указывает на необходимость дополнительной проработки гибридного решения, объединяющего преимущества ISO 9001 и CMMI-DEV.

Для проверки устойчивости решения был проведён анализ чувствительности: если в ранжировании эксперта e_2 поменять местами альтернативы А и В, то по правилу большинства А сохраняет 3 голоса, по методу Борда А по-прежнему набирает 10 баллов (за счёт повышения её ранга у e_2), а по принципу Кондорсе А продолжает выигрывать у В со счётом 3 : 2. Следовательно, выбор А робастен относительно небольших возмущений профиля предпочтений.

Заключение

В реферате рассмотрены классические задачи и алгоритмы принятия коллективных решений. Сформулирована общая постановка задачи группового выбора, описаны её аксиоматические свойства. Подробно проанализированы три алгоритма коллективного выбора: правило большинства голосов, принцип Кондорсе и метод Борда. Показан парадокс Кондорсе и обсуждены способы его разрешения.

Особое внимание уделено теореме К. Эрроу о невозможности, устанавливающей принципиальные ограничения на построение «идеального» алгоритма коллективного выбора. Рассмотрены способы обхода парадокса Эрроу: кардиналистские методы (MAUT), теорема Блэка о единогласии при одновершинных предпочтениях, вероятностные процедуры.

На практическом примере выбора системы менеджмента качества для IT-компании продемонстрировано применение трёх алгоритмов коллективного выбора и проведён анализ чувствительности результата к возмущениям профиля предпочтений. Установлено, что результат устойчив и одинаков для всех трёх алгоритмов — оптимальной альтернативой признано внедрение стандарта ISO 9001:2015. Это подтверждает практическую пригодность изученных методов в задачах УКОС.

Полученные результаты могут быть использованы при формировании управленческих решений в области управления качеством, организации работы экспертных комиссий и комитетов по качеству, а также при разработке систем поддержки принятия решений (СППР), интегрирующих процедуры коллективного выбора.

Список использованных источников

1. Arrow K. J. Social Choice and Individual Values / K. J. Arrow. — 2nd ed. — New Haven: Yale University Press, 1963. — 124 p.
2. Borda J.-Ch. Mémoire sur les élections au scrutin / J.-Ch. Borda // Histoire de l'Académie Royale des Sciences. — Paris, 1781. — P. 657–665.
3. Condorcet M. J. A. N. Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix / M. J. A. N. Condorcet. — Paris: Imprimerie Royale, 1785. — 304 p.
4. Гиббард А. Манипуляция при голосовании: общий результат / А. Гиббард // Эконометрика. — 1973. — Т. 41, № 4. — С. 587–601.
5. Гнатюк В. И. Закон оптимального построения техноценозов / В. И. Гнатюк. — М.: Изд-во ТГУ, 2014. — 487 с.
6. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений: учебник / О. И. Ларичев. — 3-е изд. — М.: Логос, 2008. — 392 с.
7. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели: пер. с англ. / Э. Мулен. — М.: Мир, 1991. — 464 с.
8. Орлов А. И. Теория принятия решений: учебник / А. И. Орлов. — М.: Экзамен, 2006. — 573 с.
9. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер. с англ. / Т. Саати. — М.: Радио и связь, 1993. — 278 с.
10. Sen A. K. Collective Choice and Social Welfare / A. K. Sen. — Cambridge: Harvard University Press, 2017. — 624 p.
11. Подиновский В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. — 2-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 256 с.
12. Льюс Р. Игры и решения. Введение и критический обзор: пер. с англ. / Р. Льюс, Х. Райфа. — М.: Изд-во иностр. лит., 1961. — 642 с.
13. Кини Р. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: пер. с англ. / Р. Кини, Х. Райфа. — М.: Радио и связь, 1981. — 560 с.

14. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. — М.: Стандартиформ, 2015. — 24 с.
15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 33001-2017. Информационные технологии. Оценка процессов. Общие положения и словарь. — М.: Стандартиформ, 2017. — 32 с.
16. Bossert W. Multi-profile intertemporal social choice: a survey / W. Bossert, K. Suzumura // Social Choice and Welfare. — 2024. — Vol. 62, No. 3. — P. 421–458.
17. Brandt F. Handbook of Computational Social Choice / F. Brandt, V. Conitzer, U. Endriss [et al.]. — Cambridge: Cambridge University Press, 2016. — 552 p.
18. Алескеров Ф. Т. Выбор вариантов: основы теории / Ф. Т. Алескеров, Э. Л. Хабина, Д. А. Шварц. — М.: Физматлит, 2006. — 176 с.